INFORME DE LABORATORIO

Actividad N° 02 · Semana 06

Curso: Base de Datos II

Manual:Implementación de las guías de laboratorio y resultados

ESPEJO COSME JORCH

Guía práctica Nº 1: Diagnóstico de la instancia mediante DMVs

Lascuatro guías seejecutaron enSQL ServerManagementStudio, conectadoa lainstancialocal,Objetivo: obtener el perfil completo de hardware y configuración avanzada de la instancia SQL Server.

Script ejecutado

```
SELECT @@SERVERNAME AS Nombre_Instancia,
       CAST(SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS VARCHAR(30)) AS Version_SQL,
       CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS VARCHAR(30)) AS Edicion_SQL,
       CAST(SERVERPROPERTY('Collation') AS VARCHAR(30)) AS Colacion_Servidor;

USE GradosTitulos;
GO

EXEC Seguridad.SP_HealthCheck;
GO
```

RESULTADO



ANALISIS

- Instancia: LUIS, versión 17.0.1000.7, edición Enterprise Developer, colación Modern_Spanish_CI_AS.
- Estado de la base: GradosTitulos está ONLINE, con modelo de recuperación FULL, nivel de compatibilidad 170, acceso MULTI_USER y no es de solo lectura.
- Archivos: datos (ROWS) de 500 MB y log de 100 MB.
- Usuarios y sesiones: 0 usuarios y 0 sesiones activas; Activos y Bloqueados salen NULL porque la tabla de usuarios aún no tiene registros. No es un error.

Guía práctica Nº 2: Configuración del límite de memoria RAM

Objetivo: aplicar la fórmula de asignación de memoria para un servidor con 16 GB de RAM física.
Cálculo previo
- RAM total = 16 GB.
- RAM para el sistema operativo = 1 GB (primeros 4 GB) + 3 GB (de 4 a 16 GB) = 4 GB.
- RAM para SQL Server = 16 GB − 4 GB = 12 GB = 12 288 MB.

Script ejecutado

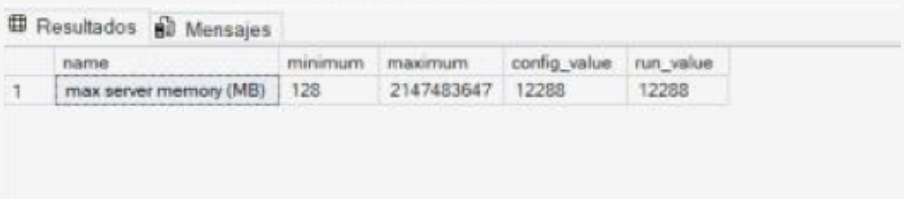
```
USE master;
GO

-- 1. Habilitar opciones avanzadas
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 2. Configurar memoria límite calculada
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 12288;
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 2048;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 3. Confirmación de valores configurados
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```

RESULTADO



Resultados | Mensajes

	name	minimum	maximum	config_value	run_value
1	max server memory (MB)	128	2147483647	12288	12288

ANALISIS

La tabla final muestra config_value = 12288 y run_value = 12288. Que ambos valores coincidan indica que el RECONFIGURE se aplicó y que el límite de 12 GB ya está activo. El valor máximo anterior era el predeterminado de SQL Server (2 147 483 647 MB), es decir, sin límite.

Guía práctica Nº 3: Resolución de conflictos de colación en consultas

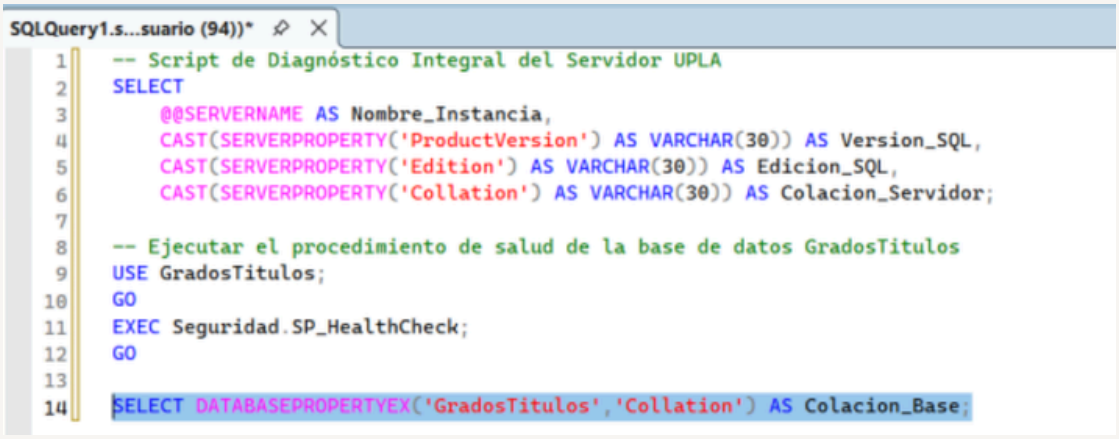
Objetivo: simular un conflicto de colación entre la base GradosTitulos y tempdb, aplicando la resolución mediante la cláusula COLLATE.

Paso previo: colación de la base

Para que el conflicto se produzca, la colación de la base debe ser distinta de la de la tabla temporal.

SELECT DATABASEPROPERTYEX('GradosTitulos','Collation') AS Colacion_Base;

Script ejecutado



SQLQuery1.s...suario (94))*

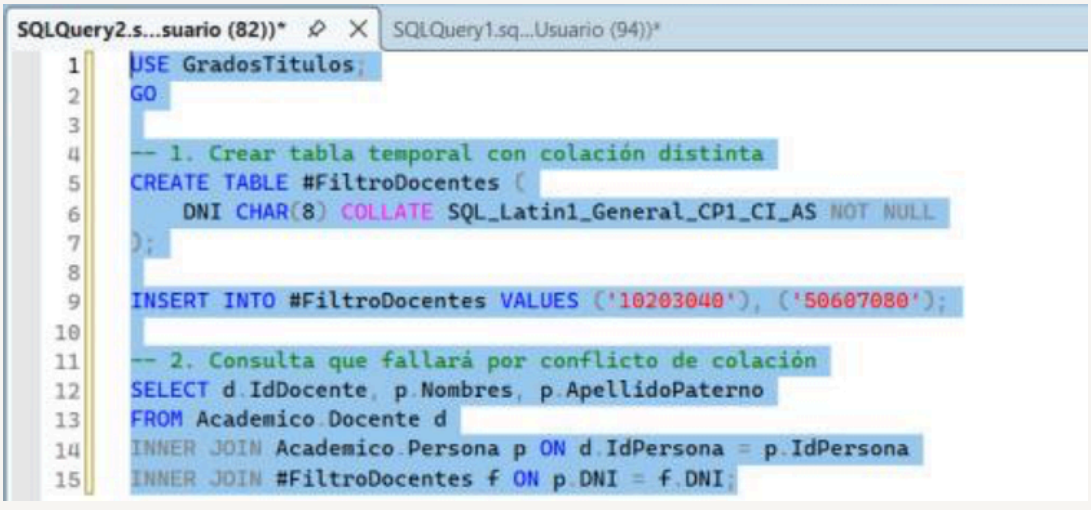
```sql
-- Script de Diagnóstico Integral del Servidor UPLA
SELECT
    @@SERVERNAME AS Nombre_Instancia,
    CAST(SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS VARCHAR(30)) AS Version_SQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS VARCHAR(30)) AS Edicion_SQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Collation') AS VARCHAR(30)) AS Colacion_Servidor;

-- Ejecutar el procedimiento de salud de la base de datos GradosTitulos
USE GradosTitulos;
GO
EXEC Seguridad.SP_HealthCheck;
GO

SELECT DATABASEPROPERTYEX('GradosTitulos','Collation') AS Colacion_Base;
```

La base usa Modern_Spanish_CI_AS, mientras que la tabla temporal se creará con SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, por lo que el conflicto es esperable.

Pasos 1 y 2: crear la tabla temporal y provocar el error



SQLQuery2.s...suario (82))* | SQLQuery1.sq...Usuario (94))*

```sql
USE GradosTitulos;
GO

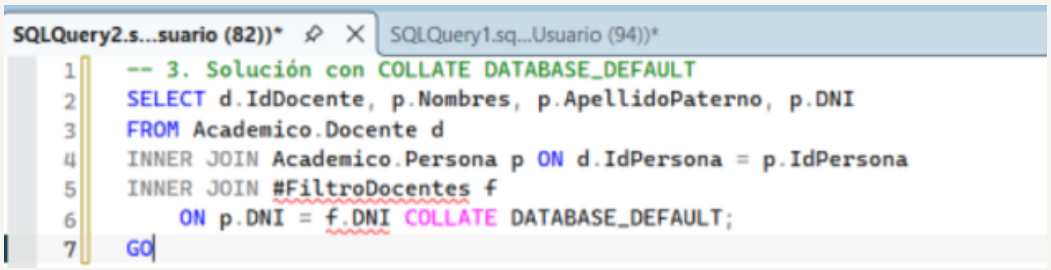
-- 1. Crear tabla temporal con colación distinta
CREATE TABLE #FiltroDocentes (
    DNI CHAR(8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL
);

INSERT INTO #FiltroDocentes VALUES ('10203040'), ('50607080');

-- 2. Consulta que fallará por conflicto de colación
SELECT d.IdDocente, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
FROM Academico.Docente d
INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona = p.IdPersona
INNER JOIN #FiltroDocentes f ON p.DNI = f.DNI;
```

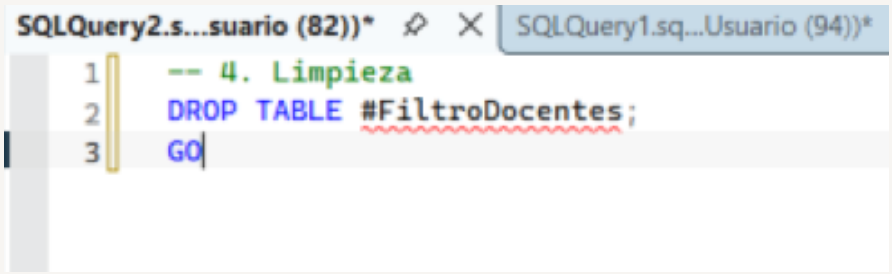
Se insertaron 2 filas y, al ejecutar la consulta, SQL Server devolvió el Mens. 468, Nivel 16: no puede resolver el conflicto de colación entre SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS y Modern_Spanish_CI_AS en la operación de igualdad.

Paso 3: solución con COLLATE DATABASE_DEFAULT



Con la cláusula COLLATE DATABASE_DEFAULT la consulta se ejecuta sin error. La grilla devuelve 0 filas porque en la tabla Persona no existen docentes con los DNI de ejemplo (10203040 y 50607080); lo que se demuestra es que el conflicto de colación quedó resuelto.

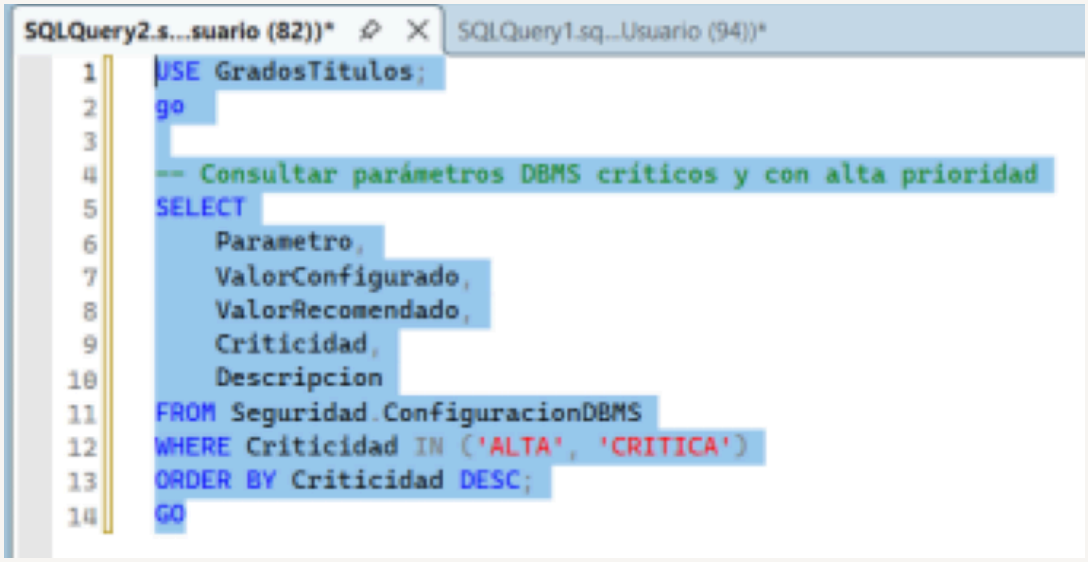
Paso 4: limpieza del objeto temporal



Guía práctica Nº 4: Diagnóstico de configuración de seguridad DBMS

Objetivo: consultar y verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad de la instancia en GradosTitulos.

Script ejecutado



RESULTADO

Resultados | Mensajes

	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Criticidad	Descripcion
1	MINIMO_PRIVILEGIO	IMPLEMENTAR	SI	CRITICA	Aplicar mínimo privilegio a cuentas y roles.
2	CUENTA_SA	RESTRINGIR	NO_USO_APLICACION	CRITICA	No utilizar cuentas administrativas desde aplica...
3	SQL_SERVER_AUDIT	PENDIENTE	HABILITADO	ALTA	Auditoría nativa del DBMS.
4	ROW_LEVEL_SECURITY	PREPARADO	IMPLEMENTAR_POR_ENTIDAD	ALTA	Predicados RLS según reglas de negocio.
5	TDE	PENDIENTE	HABILITADO	ALTA	Cifrado de datos en reposo.
6	BACKUP_ENCRYPTION	PENDIENTE	HABILITADO	ALTA	Cifrado de copias de seguridad.
7	TLS	PENDIENTE	REQUERIDO	ALTA	Cifrado de comunicaciones cliente-servidor.
8	AUDITORIA_DBMS	IMPLEMENTAR	SQL SERVER AUDIT	ALTA	Auditar accesos y eventos de seguridad del motor.
9	CIFRADO_EN_REPOSO	PENDIENTE	TDE	ALTA	Proteger archivos de datos y log mediante TDE.
10	CIFRADO_EN_TRANSITO	PENDIENTE	TLS	ALTA	Proteger conexiones cliente-servidor.
11	BACKUP_CIFRADO	PENDIENTE	SI	ALTA	Cifrar copias de seguridad.

ANALISIS

La consulta devolvió 11 parámetros: 2 de criticidad CRITICA, que aparecen primero por el ORDER BY Criticidad DESC, y 9 de criticidad ALTA. Los dos parámetros críticos (mínimo privilegio y restricción de la cuenta sa) están en proceso de implementación. En los de criticidad ALTA, el cifrado en reposo (TDE), el cifrado en tránsito (TLS), el cifrado de copias de seguridad y la auditoría nativa siguen pendientes. Algunos parámetros se repiten con otro nombre (por ejemplo TDE y CIFRADO_EN_REPOSO)

Cuestionario de evaluación y autoevaluación

1) ¿Cuál es el riesgo operativo de dejar el parámetro max server memory (MB) con su valor por defecto?

El valor por defecto es 2 147 483 647 MB, es decir, sin límite real. SQL Server toma toda la RAM disponible para el Buffer Pool y deja sin memoria al sistema operativo y a otros procesos. Esto provoca paginación a disco, lentitud general e incluso inestabilidad del servidor.

2) Calcule el valor de max server memory (MB) recomendado para un servidor con 128 GB de RAM física dedicada exclusivamente a SQL Server.

Se aplica la regla de reserva para el sistema operativo: 1 GB por los primeros 4 GB, 1 GB por cada 4 GB entre 4 y 16 GB, y 1 GB por cada 8 GB por encima de 16 GB.

- RAM para el SO = 1 + 3 + (128 − 16) / 8 = 1 + 3 + 14 = 18 GB.
- RAM para SQL Server = 128 − 18 = 110 GB = 112 640 MB.

3) ¿Qué función cumple la directiva de seguridad Windows "Lock Pages in Memory" (LPIM) en relación con el Buffer Pool de SQL Server?

Es un permiso de Windows que permite al proceso de SQL Server bloquear sus páginas en la memoria física. Así el sistema operativo no puede paginar ni recortar el Buffer Pool hacia el disco cuando hay presión de memoria, lo que evita caídas bruscas de rendimiento, sobre todo en máquinas virtuales.

4) ¿Qué representa el parámetro cost threshold for parallelism y por qué se recomienda elevar su valor predeterminado de 5 a 30?

Es el costo estimado mínimo que debe tener una consulta para que el optimizador considere un plan paralelo. El valor 5 proviene de hardware muy antiguo: con él, hasta consultas pequeñas se paralelizan y pagan la sobrecarga de coordinar hilos (esperas CXPACKET/CXCONSUMER). Subirlo a 30 reserva el paralelismo para las consultas realmente pesadas.

5) ¿Cómo se calcula el valor idóneo de max degree of parallelism (MAXDOP) en un servidor con 2 sockets y 8 cores físicos por socket?

Se toma el número de núcleos por nodo NUMA (cada socket), con tope de 8 para cargas OLTP. El valor recomendado es 8, no 16, para que una consulta paralela no se reparta entre nodos NUMA y pierda eficiencia.

6) Exprese la diferencia entre una colación CI_AS y una colación CS_AI.

• CI_AS (Case Insensitive, Accent Sensitive): no distingue mayúsculas de minúsculas, pero sí acentos. 'a' = 'A' es verdadero y 'á' = 'a' es falso.

• CS_AI (Case Sensitive, Accent Insensitive): distingue mayúsculas de minúsculas, pero no acentos. 'a' = 'A' es falso y 'á' = 'a' es verdadero.

7) Explique por qué se produce el error "Cannot resolve the collation conflict" al realizar un JOIN con una tabla temporal #tabla y cómo se resuelve con COLLATE DATABASE_DEFAULT.

Una tabla temporal vive en tempdb y usa la colación de tempdb, mientras que las columnas de la base de usuario usan la colación de su propia base. Al compararlas en un JOIN, SQL Server no sabe qué reglas aplicar y lanza el error 468. Se resuelve con COLLATE DATABASE_DEFAULT en la comparación, que fuerza ambos lados a la colación de la base actual:

ON p.DNI = f.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT

8) ¿Qué impacto produce el crecimiento de archivos de datos (FILEGROWTH) configurado en pequeños incrementos de 5 MB en lugar de bloques mayores como 64 MB?

Con incrementos pequeños el archivo crece muchas veces, y cada crecimiento (autogrow) pausa momentáneamente la actividad y genera E/S adicional. También se fragmenta el archivo en disco y, en el log, se crean demasiados VLF. Bloques mayores, como 64 MB, reducen los eventos de crecimiento y estabilizan el rendimiento.

9) ¿Cuáles son las dos reglas fundamentales para la configuración de archivos de datos en la base de datos tempdb?

• Usar varios archivos de datos, normalmente uno por núcleo lógico hasta un máximo de 8, para reducir la contención en las páginas de asignación.

• Que todos tengan el mismo tamaño y el mismo crecimiento, para que SQL Server los llene de forma proporcional.

1**0) ¿Por qué la cuenta de administración de la instancia sa no debe ser utilizada como credencial de conexión desde las aplicaciones clientes como el sistema de Grados y Títulos?**

• Tiene privilegios totales (sysadmin) sobre toda la instancia, lo que viola el principio de mínimo privilegio.

• Es un nombre conocido y objetivo habitual de ataques de fuerza bruta.

• Una inyección SQL en la aplicación daría control completo del servidor.

• No permite auditar quién hizo qué, porque la credencial se comparte.

Lo correcto es usar un login dedicado con permisos mínimos y restringir o deshabilitar sa. Esto coincide con el parámetro CUENTA_SA de criticidad CRITICA de la Guía 4.

CONCLUSIONES

• Las cuatro guías se ejecutaron correctamente sobre la instancia local y la base GradosTitulos; el diagnóstico con DMVs permitió identificar versión, edición, colación, estado, archivos y sesiones.

• El límite de memoria quedó en 12 288 MB (12 GB) para SQL Server, dejando 4 GB al sistema operativo, y el conflicto de colación (Msg 468) se resolvió con COLLATE DATABASE_DEFAULT sin cambiar la colación de la base.

• La consulta de seguridad muestra que los controles de criticidad ALTA (cifrado y auditoría) están pendientes y constituyen las brechas por cerrar.